

1. Materiais Necessários:

-

1 baralho personalizado com **cartas de 1 a 9** (4 de cada número, totalizando 36 cartas).

-

Fichas ou moedas para simular apostas.

-

Papel e caneta para anotações (ou aplicativo/digitalização futura).

-

De 3 a 6 jogadores.

2. Objetivo do Jogo:

Descobrir o **código secreto** (sequência de 3 números únicos entre 1 e 9) de outros jogadores antes que descubram o seu. Os jogadores apostam fichas em cada rodada, com base nas probabilidades de acerto. Quem acumular mais fichas ao final vence.

3. Regras e Dinâmica do Jogo:

Fase 1 – Preparação

-

Cada jogador recebe **5 cartas sorteadas** do baralho.

-

Com essas 5 cartas, o jogador deve montar **um código secreto com 3 cartas diferentes, em ordem específica**.

-

Exemplo: Cartas recebidas: 2, 4, 5, 6, 9. Código: 6 – 2 – 9.

 Aqui entram **arranjos de 3 elementos dentre 5**, ou seja: $A(5,3) = 60$ possibilidades.

Fase 2 – Rodadas

•

A cada rodada, um jogador é o **decifrador** e escolhe um oponente para tentar adivinhar o código dele.

•

O decifrador aposta fichas **antes** de dar o palpite.

•

Ele pode apostar de 1 a 5 fichas e deve indicar:

•

Quais 3 números ele acha que estão no código (não precisa estar na ordem ainda).

•

Se acertar todos os 3 números, ele recebe o dobro das fichas apostadas.

•

Se quiser tentar **acertar a ordem exata**, ele pode apostar mais 2 fichas adicionais, e se acertar, ganha o **triplo da aposta total**.

•

Se errar todos os números, perde tudo. Se acertar 1 ou 2, não ganha nem perde.

 Aqui entra a **probabilidade**: o decifrador pode tentar calcular as chances de os números estarem no código com base nas cartas visíveis, descartes e códigos já revelados.

Fase 3 – Dicas Estratégicas

-

Cada vez que um código é adivinhado, ele é revelado e o dono deve formar um novo com as cartas restantes.

-

Os jogadores podem usar as **informações de rodadas anteriores** para fazer inferências (como no *blackjack*, onde se conta as cartas).

4. Como a Matemática Entra no Jogo **Análise Combinatória**

-

Criação do código com arranjos de 3 cartas entre 5.

-

Contagem de possíveis códigos dos oponentes com base nas cartas vistas.

-

Quantidade de combinações possíveis por rodada.

Probabilidade

-

Cálculo de chances de acertar os números do código com base no baralho reduzido.

-

Estratégias de apostas (apostar mais com mais certeza, menos quando incerto).

-

Raciocínio lógico baseado em inferência parcial (semelhante ao jogo *Mastermind* com apostas).

5. Variações Avançadas

-

Modo Equipe: Jogadores se dividem em duplas e tentam descobrir os códigos dos adversários por rodízio.

-

Cartas Especiais: Cartas de "Espião" permitem ver uma carta do código do oponente.

-

Jogo Digital: Versão com interface onde o sistema embaralha, entrega cartas e calcula probabilidades.

6. Exemplo de Jogada

João tem as cartas: 1, 3, 5, 6, 7. Ele forma o código 3 – 7 – 1.

Maria aposta 3 fichas e diz: “Acho que seu código tem 1, 3, 5.”

João confirma: “Acertou 2 cartas.”

Na próxima rodada, Maria aposta mais fichas tentando arriscar a ordem certa: “3 – 1 – 5”.

João responde: “Errou.”

Maria perde a aposta adicional, mas mantém as 3 fichas por ter acertado 2 números antes.